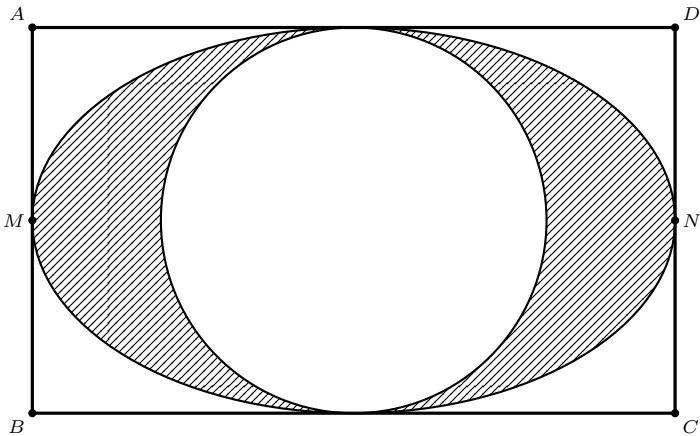


Chủ đề: Tích phân



Ứng dụng tích phân tính thể tích hình phẳng thực tế

Câu 1. [STER] Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) (phần gạch chéo trong hình vẽ) quanh trục MN . Biết rằng $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 6cm$, $AD = 10cm$ và M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Hai đường cong là đường Elip có hình chữ nhật cơ sở là $ABCD$ và đường tròn tiếp xúc với hai cạnh AD và BC (tham khảo hình vẽ). Tính thể tích của vật trang trí đó (kết quả làm tròn đến hàng chục theo đơn vị cm^3).

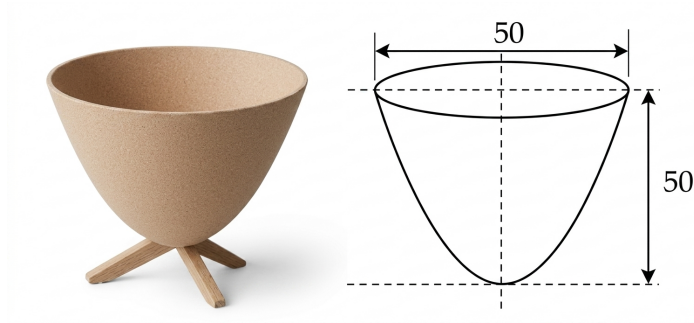


	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Elip có phương trình $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.	☐	☐
b)	Đường tròn có phương trình $(x - 5)^2 + y^2 = 9$.	☐	☐
c)	Thể tích vật trang trí được tính bởi công thức $V = \pi \int_{-3}^0 \left[\left(3\sqrt{1 - \frac{y^2}{9}} \right)^2 - \left(5 - \sqrt{9 - y^2} \right)^2 \right] dy$.	☐	☐
d)	Thể tích của vật trang trí là $340 cm^3$ (làm tròn đến hàng chục).	☐	☐

The diagram shows a frustum-shaped container. The total height is 16 cm. The water surface is a circle with radius $10 + \sqrt{x}$ cm. The height of the water is x cm. The water is represented by a blue shaded region. Dashed lines indicate the dimensions and the relationship between the water level and the container's geometry.

--	--	--	--

Câu 3. [STER] Một chậu cây có chiều cao 50cm và đường kính miệng chậu là 50cm. Mặt cắt ngang của chậu cây là một đường parabol (tham khảo hình vẽ).



Tính thể tích của chậu cây đó (đơn vị dm^3 , kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án:

--	--	--	--

A diagram of an annulus (a ring-shaped region) centered at point O . The inner boundary is a circle with radius R_1 , and the outer boundary is a circle with radius R_2 . The region between the two circles is shaded gray.

--	--	--	--